

LAPORAN PRAKTIKUM
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB 1
PERTEMUAN 12
IMPLEMENTASI CRUD, AUTENTIKASI, DAN VALIDASI DATA PADA PHP



Disusun oleh:

Nama : Fahmi Hasan
NIM : 25/566255/SV/27049
Kelas : PL2B1
Dosen Pengampu : Achmad Choirudin Emcha, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026

Daftar Isi

1. Tujuan Percobaan	3
2. Dasar Teori 2.1 Pengertian dan Fungsi PHP	3
2.3 Konsep Dasar CRUD (Create, Read, Update, Delete)	4
2.4 Manajemen Session dan Sistem Autentikasi	4
2.5 Keamanan Aplikasi Web Dasar	5
3. Hasil dan Pembahasan	6
3.1 Implementasi Kode	6
3.1.1 Inisialisasi dan Validasi Basis Data	6
3.1.2 Konfigurasi Database	7
3.1.3 Halaman Login	8
3.1.4 Halaman Register	9
3.1.5 Halaman Utama	10
3.1.6 Form Tambah Data	11
3.1.7 Form Edit Data	12
3.1.8 Hapus Data	13
3.1.9 Logout	13
3.2 Hasil Tampilan	14
3.2.1 Halaman Login	14
3.2.2 Halaman Register	14
3.2.3 Halaman Utama	15
3.2.4 Halaman Form Tambah Data	15
3.2.5 Halaman Form Edit Data	16
3.3 Analisis Kode	16
3.3.1 config.php	16
3.3.2 register.php	16
3.3.3 login.php	16
3.3.4 index.php	17
3.3.5 tambah.php	17
3.3.6 edit.php	17
3.3.7 hapus.php	17
3.3.8 logout.php	17
4. Kesimpulan	18
5. Daftar Pustaka	18

PERTEMUAN 12

IMPLEMENTASI CRUD, AUTENTIKASI, DAN VALIDASI DATA PADA PHP

1. Tujuan Percobaan

1. Mampu membuat koneksi fungsional antara skrip PHP dan database MySQL menggunakan ekstensi MySQLi.
2. Membangun aplikasi web dinamis yang mengimplementasikan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) secara lengkap, termasuk fitur pengunggahan file foto.
3. Mengimplementasikan sistem autentikasi pengguna berupa halaman registrasi dan login dengan memanfaatkan manajemen session pada PHP.

2. Dasar Teori

2.1 Pengertian dan Fungsi PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) adalah bahasa pemrograman skrip bersifat open-source yang dieksekusi di sisi peladen (server-side). Berbeda dengan bahasa pemrograman client-side seperti HTML, CSS, dan JavaScript yang dieksekusi langsung oleh peramban (browser) pengguna, kode PHP diproses terlebih dahulu oleh peladen web. Setelah proses selesai, peladen hanya akan mengirimkan hasil berupa kode HTML murni ke peramban pengguna, sehingga kode sumber PHP tetap tersembunyi dan aman.

Fungsi utama PHP adalah untuk membangun dan mengelola halaman web dinamis dan interaktif. Hal ini mencakup penerimaan data dari formulir (form), pembuatan dan modifikasi halaman secara dinamis berdasarkan interaksi pengguna, hingga komunikasi langsung dengan basis data. Untuk dapat beroperasi secara lokal pada tahap pengembangan, PHP memerlukan perangkat lunak peladen web seperti Apache yang terintegrasi dalam paket seperti XAMPP, Laragon, atau konfigurasi LAMP stack.

2.2 Integrasi PHP dengan MySQL Menggunakan MySQLi

Sistem informasi dinamis membutuhkan basis data untuk menyimpan informasi secara persisten. MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional (Relational Database Management System atau RDBMS) yang sering dipasangkan dengan PHP. Untuk menghubungkan skrip PHP dengan basis data MySQL, digunakan ekstensi MySQLi (MySQL Improved).

MySQLi menyediakan fungsionalitas yang memungkinkan aplikasi web untuk membuka koneksi ke basis data, mengeksekusi perintah SQL, serta mengambil dan memanipulasi data hasil kueri (query). Beberapa fungsi fundamental dalam MySQLi meliputi:

- `mysqli_connect()`: Berfungsi untuk menginisialisasi koneksi ke peladen basis data dengan menerima parameter berupa host, nama pengguna (username), kata sandi (password), dan nama basis data.
- `mysqli_query()`: Berfungsi untuk mengeksekusi instruksi SQL (seperti menambah, membaca, mengubah, atau menghapus data) terhadap basis data yang telah terhubung.
- `mysqli_fetch_assoc()`: Berfungsi untuk mengambil baris hasil dari kueri dan mengembalikannya dalam bentuk array asosiatif, sehingga data lebih mudah diakses menggunakan nama kolom tabel.

2.3 Konsep Dasar CRUD (Create, Read, Update, Delete)

CRUD adalah akronim dari empat operasi dasar yang wajib dimiliki oleh sistem penyimpanan data persisten dalam sebuah aplikasi perangkat lunak. Konsep ini menjadi fondasi utama dalam perancangan antarmuka aplikasi dengan basis data.

- **Create**: Operasi untuk menambahkan entitas data baru ke dalam tabel basis data. Dalam SQL, operasi ini diimplementasikan menggunakan perintah `INSERT INTO`. Pada aplikasi web, data umumnya dikumpulkan dari isian pengguna melalui elemen formulir HTML.
- **Read**: Operasi untuk membaca, menampilkan, atau mencari data yang telah tersimpan. Perintah SQL yang digunakan adalah `SELECT`. Operasi ini sering kali dipadukan dengan klausa `WHERE` untuk pencarian spesifik, atau limitasi seperti pagination untuk membatasi jumlah data yang dirender dalam satu halaman demi optimalisasi performa.
- **Update**: Operasi untuk memperbarui atau memodifikasi data yang sudah ada. Operasi ini menggunakan perintah SQL `UPDATE` dan mewajibkan adanya identifikasi data yang spesifik (seperti menggunakan parameter Primary Key pada klausa `WHERE`) agar modifikasi tidak memengaruhi baris data lain secara tidak sengaja.
- **Delete**: Operasi untuk menghapus catatan data dari basis data menggunakan perintah SQL `DELETE`. Sama seperti pembaruan data, penghapusan memerlukan identifikasi unik agar proses peniadaan data berlangsung secara presisi.

2.4 Manajemen Session dan Sistem Autentikasi

Sistem autentikasi adalah mekanisme untuk memverifikasi identitas pengguna sebelum memberikan akses ke bagian sistem yang bersifat restriktif. Dalam pengembangan web menggunakan PHP, autentikasi dikelola melalui session.

Protokol HTTP pada dasarnya bersifat stateless, yang berarti peladen tidak menyimpan memori terkait identitas klien di antara setiap permintaan (request). Manajemen session mengatasi batasan ini dengan cara menyimpan informasi profil pengguna (seperti ID atau nama pengguna) ke dalam variabel superglobal `$_SESSION` di memori peladen setelah pengguna berhasil melakukan proses masuk (login).

- Inisiasi dan Penggunaan: Fungsi `session_start()` wajib dipanggil di awal setiap skrip PHP untuk memulai atau melanjutkan session yang sedang berjalan.
- Validasi Akses: Halaman yang membutuhkan autentikasi akan memeriksa ketersediaan data di dalam variabel session ini (misalnya menggunakan fungsi `isset()`). Jika data tidak ditemukan, pengguna akan diarahkan kembali (redirect) ke halaman masuk.
- Terminasi: Saat pengguna keluar (logout), data sesi dihapus dari peladen menggunakan kombinasi perintah `session_unset()` dan `session_destroy()`.

2.5 Keamanan Aplikasi Web Dasar

Sebuah aplikasi web yang baik tidak hanya berfungsi sesuai kebutuhan fungsional, tetapi juga harus tahan terhadap eksploitasi keamanan standar. Terdapat beberapa praktik keamanan esensial yang diterapkan pada PHP:

- Pencegahan SQL Injection: SQL Injection adalah teknik manipulasi kueri basis data dengan menyisipkan karakter spesifik ke dalam input pengguna. Hal ini dapat dicegah dengan membersihkan input menggunakan fungsi `mysqli_real_escape_string()` sebelum data tersebut dimasukkan ke dalam sintaks SQL, sehingga karakter khusus dievaluasi murni sebagai string.
- Proteksi Cross-Site Scripting (XSS): Serangan XSS terjadi ketika penyerang mengeksekusi skrip berbahaya di sisi klien pada halaman yang sedang dilihat orang lain. Pencegahan dilakukan di tahap output data dengan memanfaatkan fungsi `htmlspecialchars()`. Fungsi ini akan mengonversi karakter khusus HTML (seperti `<` dan `>`) menjadi entitas karakter web, sehingga peramban menampilkannya sebagai teks biasa alih-alih mengeksekusinya sebagai skrip.
- Pengamanan Kata Sandi (Password Hashing): Praktik keamanan modern melarang keras penyimpanan kata sandi murni (teks polos) di dalam basis data. PHP menyediakan algoritma enkripsi satu arah (hashing) secara bawaan dengan implementasi `bcrypt` melalui fungsi `password_hash()`. Untuk proses validasi log masuk, kecocokan kata sandi diverifikasi menggunakan `password_verify()`.
- Validasi dan Keamanan Berkas (File Upload): Saat menerima unggahan berkas (seperti foto profil), aplikasi perlu melakukan proses validasi ketat di sisi peladen. Ini meliputi pengecekan ekstensi tipe berkas (file format), batasan ukuran maksimal berkas (file size), serta regenerasi nama berkas menggunakan fungsi seperti `uniqid()` untuk menghindari tertumpahnya data secara tidak sengaja serta mencegah eksekusi skrip jahat yang disamarkan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Implementasi Kode

3.1.1 Inisialisasi dan Validasi Basis Data

```
mysql> CREATE DATABASE praktikum_crud; USE praktikum_crud; CREATE TABLE mahasiswa ( id INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY, nim VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE, nama VARCHAR(100) NOT NULL, jurusan VARCHAR(100) NOT NULL, email VARCHAR(100) NOT NULL, alamat TEXT, foto VARCHAR(255) DEFAULT NULL, created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ); CREATE TABLE users ( id INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY, username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE, email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE, password VARCHAR(255) NOT NULL, full_name VARCHAR(100) NOT NULL, created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ); INSERT INTO users (username, email, password, full_name) VALUES ('admin', 'admin@localhost.com', '$2y$10$92IXUupk40BrQ5byH1.Ye4ok0ea3Ro911C/.og/at2.uhewG/igl', 'Administrator');
```

Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

Database changed

Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)

Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> |

3.1.2 Konfigurasi Database

```
1 <?php
2 session_start();
3
4 // Konfigurasi koneksi database
5 $host = "localhost";
6 $username = "root";
7 $password = "";
8 $database = "praktikum_crud";
9
10 // Buat koneksi
11 $conn = mysqli_connect($host, $username, $password, $database);
12
13 // Cek koneksi
14 if (!$conn) {
15     die("Koneksi gagal: " . mysqli_connect_error());
16 }
17
18 // Cek apakah user sudah login
19 function isLoggedIn()
20 {
21     return isset($_SESSION['user_id']);
22 }
23
24 // Redirect ke login jika belum login
25 function requireLogin()
26 {
27     if (!isLoggedIn()) {
28         header("Location: login.php");
29         exit();
30     }
31 }
32
33 // Fungsi upload foto
34 function uploadFile($file, $target_dir = "uploads/mahasiswa/")
35 {
36     $imageFileType = strtolower(pathinfo($file["name"], PATHINFO_EXTENSION));
37
38     // Validasi ukuran (max 5MB)
39     if ($file["size"] > 5000000) {
40         return [
41             'success' => false,
42             'message' => 'File terlalu besar. Maks 5MB.'
43         ];
44     }
45
46     // Validasi format
47     $allowed = ["jpg", "jpeg", "png", "gif"];
48     if (!in_array($imageFileType, $allowed)) {
49         return [
50             'success' => false,
51             'message' => 'Format tidak didukung.'
52         ];
53     }
54
55     // Generate nama file unik agar tidak tabrakan
56     $new_filename = uniqid() . "." . $imageFileType;
57     $target_file = $target_dir . $new_filename;
58
59     if (move_uploaded_file($file["tmp_name"], $target_file)) {
60         return ['success' => true, 'filename' => $new_filename];
61     }
62
63     return ['success' => false, 'message' => 'Gagal upload file.'];
64 }
65
66 // Fungsi hapus file foto
67 function deleteFile($filename, $dir = "uploads/mahasiswa/")
68 {
69     if ($filename && file_exists($dir . $filename)) {
70         unlink($dir . $filename);
71     }
72 }
73 ?>
```

3.1.3 Halaman Login

```
1  <?php
2  session_start();
3
4  // Konfigurasi koneksi database
5  $host = "localhost";
6  $username = "root";
7  $password = "";
8  $database = "praktikum_crud";
9
10 // Buat koneksi
11 $conn = mysqli_connect($host, $username, $password, $database);
12
13 // Cek koneksi
14 if (!$conn) {
15     die("Koneksi gagal: " . mysqli_connect_error());
16 }
17
18 // Cek apakah user sudah login
19 function isLoggedIn()
20 {
21     return isset($_SESSION['user_id']);
22 }
23
24 // Redirect ke login jika belum login
25 function requireLogin()
26 {
27     if (!isLoggedIn()) {
28         header("Location: login.php");
29         exit();
30     }
31 }
32
33 // Fungsi upload foto
34 function uploadFile($file, $target_dir = "uploads/mahasiswa/")
35 {
36     $imageFileType = strtolower(pathinfo($file["name"], PATHINFO_EXTENSION));
37
38     // Validasi ukuran (max 5MB)
39     if ($file["size"] > 5000000) {
40         return [
41             'success' => false,
42             'message' => 'File terlalu besar. Maks 5MB.'
43         ];
44     }
45
46     // Validasi format
47     $allowed = ["jpg", "jpeg", "png", "gif"];
48     if (!in_array($imageFileType, $allowed)) {
49         return [
50             'success' => false,
51             'message' => 'Format tidak didukung.'
52         ];
53     }
54
55     // Generate nama file unik agar tidak tabrakan
56     $new_filename = uniqid() . "." . $imageFileType;
57     $target_file = $target_dir . $new_filename;
58
59     if (move_uploaded_file($file["tmp_name"], $target_file)) {
60         return ['success' => true, 'filename' => $new_filename];
61     }
62
63     return ['success' => false, 'message' => 'Gagal upload file.'];
64 }
65
66 // Fungsi hapus file foto
67 function deleteFile($filename, $dir = "uploads/mahasiswa/")
68 {
69     if ($filename && file_exists($dir . $filename)) {
70         unlink($dir . $filename);
71     }
72 }
73 ?>
```


3.1.4 Halaman Register

[illegible]

3.1.5 Halaman Utama

[illegible]

3.1.6 Form Tambah Data

[illegible]

3.1.7 Form Edit Data

[illegible]

3.1.8 Hapus Data

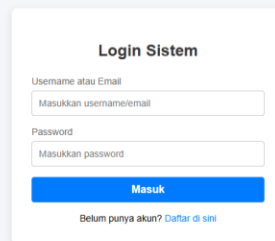
```
1  <?php
2  include_once("config.php");
3  requireLogin();
4
5  if (isset($_GET['id'])) {
6      $id = (int) $_GET['id'];
7
8      // Ambil nama foto SEBELUM data dihapus
9      $result = mysqli_query($conn, "SELECT foto FROM mahasiswa WHERE id=$id");
10
11     if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
12         $row = mysqli_fetch_assoc($result);
13         $foto = $row["foto"];
14
15         // Hapus data dari database
16         if (mysqli_query($conn, "DELETE FROM mahasiswa WHERE id=$id")) {
17             // Hapus file foto jika ada
18             if ($foto) {
19                 deleteFile($foto);
20             }
21             // Set pesan sukses menggunakan session (opsional untuk ditampilkan di index)
22             $_SESSION['message'] = 'Data berhasil dihapus!';
23         } else {
24             $_SESSION['error'] = 'Error: ' . mysqli_error($conn);
25         }
26     }
27 }
28
29 // Kembali ke halaman utama
30 header('Location: index.php');
31 exit();
32 ?>
```

3.1.9 Logout

```
1  <?php
2  session_start();
3
4  // Hapus semua data sesi
5  session_unset();
6  session_destroy();
7
8  // Redirect ke halaman login
9  header('Location: login.php');
10 exit();
11 ?>
```

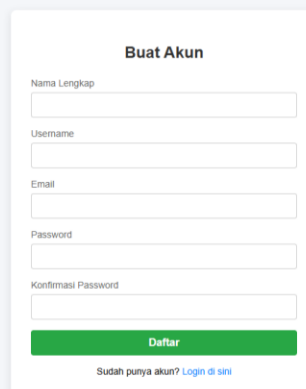
3.2 Hasil Tampilan

3.2.1 Halaman Login



The login form is titled "Login Sistem". It contains two input fields: "Username atau Email" with the placeholder text "Masukkan username/email", and "Password" with the placeholder text "Masukkan password". Below these fields is a blue button labeled "Masuk". At the bottom, there is a link that says "Belum punya akun? [Daftar di sini](#)".

3.2.2 Halaman Register



The registration form is titled "Buat Akun". It contains five input fields: "Nama Lengkap", "Username", "Email", "Password", and "Konfirmasi Password". Below these fields is a green button labeled "Daftar". At the bottom, there is a link that says "Sudah punya akun? [Login di sini](#)".

3.2.3 Halaman Utama

Data Mahasiswa

Halo, Fahmi Hasani! [Logout](#)

[+ Tambah Data](#)[Cari](#)

Foto	NIM	Nama	Jurusan	Email	Aksi
Data mahasiswa tidak ditemukan.					

3.2.4 Halaman Form Tambah Data

Tambah Data Mahasiswa

Foto Profil
[Choose File](#) | No file chosen
Format: JPG, PNG, GIF | Maks: 5MB

NIM *

Nama Lengkap *

Jurusan *

Email *

Alamat

[Simpan Data](#) [Kembali](#)

3.2.5 Halaman Form Edit Data

Edit Data Mahasiswa

Foto Profil

☐ Hapus foto saat ini

Choose File | No file chosen

Format: JPG, PNG, GIF | Maksimal: 5MB. Biarkan kosong jika tidak ingin mengubah foto.

NIM *

566255

Nama Lengkap *

Fahmi Hasan

Jurusan *

TRPL

Email *

fahmihasan@gmail.com

Alamat

Yogyakarta

Perbarui Data Kembali

3.3 Analisis Kode

3.3.1 config.php

File ini bertindak sebagai inti dari sistem. Fungsinya menginisialisasi `session_start()` yang dibutuhkan untuk fitur login. Skrip ini menangani koneksi PHP ke database MySQL melalui `mysqli_connect`. File ini juga memuat fungsi bantuan seperti `isLoggedIn()` dan `requireLogin()` untuk membatasi akses halaman, serta fungsi `uploadFile()` dan `deleteFile()` untuk mengelola file fisik gambar secara aman.

3.3.2 register.php

File ini menangani proses pendaftaran pengguna baru. Sistem akan mengambil input form dan memvalidasinya (memastikan form tidak kosong, format email benar, dan password cocok). Skrip ini juga melakukan pengecekan ke tabel `users` untuk mencegah duplikasi username atau email. Jika validasi lolos, password dienkripsi menggunakan `password_hash()` sebelum disimpan ke database untuk keamanan.

3.3.3 login.php

File ini merupakan pintu masuk saat pengguna memasukkan data, sistem mencari kecocokan username atau email di tabel `users`. Jika data ditemukan, sistem menggunakan `password_verify()` untuk mencocokkan password yang diinput dengan password acak hasil enkripsi di database. Jika cocok, data pengguna disimpan ke dalam variabel `$_SESSION` dan pengguna dialihkan ke halaman utama.

3.3.4 index.php

File ini adalah halaman dasbor utama yang merepresentasikan fitur Read dalam CRUD. Halaman ini diproteksi oleh fungsi `requireLogin()`. Skrip ini bertugas mengambil data dari tabel mahasiswa menggunakan kueri `SELECT` dan menampilkannya dalam bentuk tabel HTML. File ini juga memuat logika kompleks untuk menjalankan fitur pencarian data dan paginasi (membatasi jumlah tampilan data per halaman).

3.3.5 tambah.php

File ini merepresentasikan fitur Create. Halaman ini menyediakan formulir bagi pengguna untuk memasukkan data mahasiswa baru. Skrip PHP di dalamnya bertugas memvalidasi input wajib, mengecek agar NIM tidak ganda, dan memanggil fungsi upload dari `config.php` jika ada file foto yang diunggah. Data kemudian dimasukkan ke tabel mahasiswa menggunakan kueri `INSERT INTO`.

3.3.6 edit.php

File ini merepresentasikan fitur Update. Halaman ini membutuhkan parameter ID dari URL untuk menarik data lama mahasiswa dari database dan menampilkannya ke dalam form pengisian. Saat form dikirim, skrip akan memvalidasi input baru, memproses penggantian atau penghapusan file foto, lalu memperbarui baris data di tabel mahasiswa menggunakan kueri `UPDATE`.

3.3.7 hapus.php

File ini merepresentasikan fitur Delete. Skrip ini berjalan di latar belakang tanpa antarmuka HTML. File ini menangkap ID dari URL, mencari nama file foto di database untuk dihapus secara fisik dari folder menggunakan `unlink()`, lalu mengeksekusi kueri `DELETE FROM` untuk menghapus baris data mahasiswa. Setelah selesai, skrip menyimpan pesan notifikasi ke dalam sesi dan langsung mengembalikan pengguna ke `index.php`.

3.3.8 logout.php

File ini bertugas mengakhiri sesi pengguna. Skrip ini memanggil `session_start()` untuk mengakses sesi yang sedang aktif, lalu menggunakan `session_unset()` dan `session_destroy()` untuk menghapus seluruh data sesi dari memori server. Setelah sesi bersih, pengguna otomatis dialihkan kembali ke halaman `login.php`.

4. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PHP dan MySQL dapat digunakan untuk membangun aplikasi web dinamis berbasis database dengan menerapkan konsep CRUD (Create, Read, Update, Delete). Melalui praktikum ini, mahasiswa dapat memahami proses koneksi database menggunakan MySQLi, pengelolaan data mahasiswa, serta penerapan sistem autentikasi berupa login, register, dan session management pada aplikasi web.

Selain itu, praktikum ini juga membantu mahasiswa memahami penerapan validasi input, fitur pencarian data, pagination, upload foto, serta pengelolaan file pada direktori server. Penggunaan fungsi upload dan penghapusan file memungkinkan sistem dapat mengelola penyimpanan foto mahasiswa secara lebih terorganisir. Pada tugas praktikum, penambahan validasi NIM, halaman detail mahasiswa, serta fitur edit dan hapus data membantu mahasiswa memahami implementasi keamanan dasar dan pengelolaan data secara lengkap pada aplikasi CRUD berbasis PHP dan MySQL.

5. Daftar Pustaka

[1] Tim Pengajar Praktikum Pemrograman Web, Modul Praktikum Pemrograman Web 1: BAB XIV - PHP Database. Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, 2026.

[2] The PHP Group, "PHP: Hypertext Preprocessor - Manual," php.net, 2026. [Online]. Tersedia: <https://www.php.net/manual/en/>. [Diakses: 29 Mei 2026].

[3] Oracle, "MySQL 8.0 Reference Manual," mysql.com, 2026. [Online]. Tersedia: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>. [Diakses: 29 Mei 2026].